FICHE TECHNIQUE PRODUIT

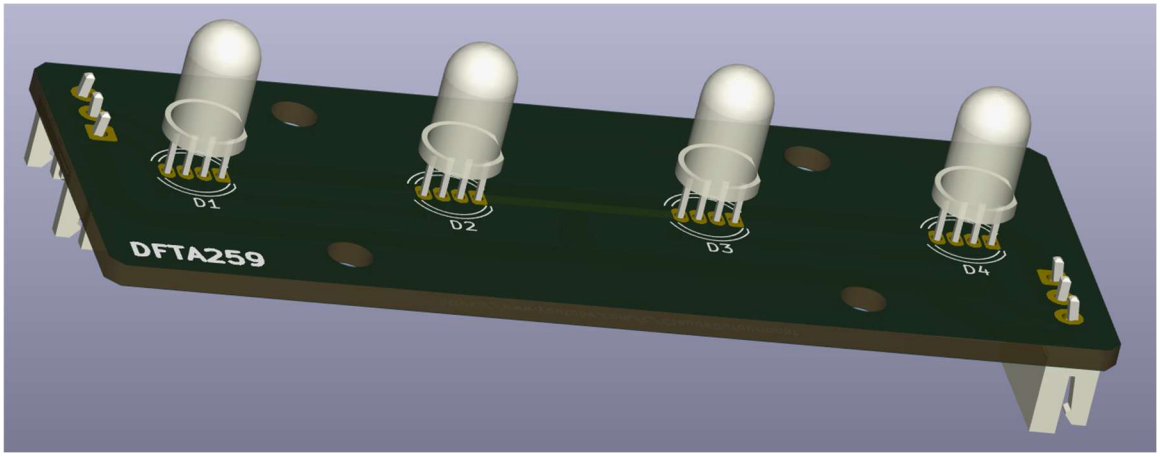
Référence : DFTA259-4RGB-5V

Désignation : Barrette LED RGB industrielle 4x APA106 – 5V – Chaînable – DFTA259

Révision : 0 (Prototype validé)

Date : 03/03/2026

Statut : Pré-série



Révision	Date	Auteur	Description des modifications
0	03/03/2026	Claude DUFOURMONT	Version initiale

1. Description générale

Le module DFTA259-4RGB-5V est une barrette PCB intégrant 4 LED RGB intelligentes de type APA106 (LED 5 mm traversantes avec contrôleur intégré). Les LED sont montées en cascade interne et pilotées via une unique ligne de données numérique compatible avec le protocole WS2812B.

Le module est destiné à des applications embarquées, indicateurs d'état, signalisation RGB, effets lumineux et intégration industrielle légère.

Les LED APA106 sont compatibles avec la majorité des bibliothèques Arduino supportant les WS2812B (Adafruit NeoPixel, FastLED, etc.).

Le Gerber et la liste des composants sont accessibles dans le GitHub : https://github.com/claudiusmarius/Smart-RGB-Quad-Pixel-Module-DFTA259

2. Caractéristiques principales du module

- 4 LED RGB intelligentes APA106 diamètre 5mm (24 bits par LED – 8 bits par couleur)
- Alimentation nominale : 5VDC
- Entrée DATA niveau logique STRICTEMENT 5V recommandée
- Connecteur d'entrée : GND / DIN / +5V (JST)
- Connecteur de sortie : +5V / DOUT / GND (JST)
- Montage en cascade (chaînage simili-série)
- 4 trous de fixation mécaniques
- PCB FR4 standard 1.6 mm
- Compatibilité Arduino / IDE (WS2812B)

3. Caractéristiques électriques

	Min	Typique	Max
Tension d'alimentation (VDD)	4.5V	5.0V	5.5V
Seuil niveau haut DATA (entrée)	0.7 x VDD	-	VDD
Courant par LED (blanc max)	-	-	60 mA
Courant total (4 LED blanc)	-	-	240 mA
Temps reset	>50 µs	-	-

⚠ Alimentation recommandée : ≥ 300 mA par barrette

.

3. Exigence critique – Niveau logique DATA

La ligne **DIN** DOIT impérativement être de niveau logique 5V pour garantir un fonctionnement fiable.

Les microcontrôleurs fonctionnant en 3.3V (Seeeduino XIAO, ESP32, etc.) nécessitent l'utilisation d'un convertisseur de niveau logique unidirectionnel.

- Composant recommandé : SN74AHCT125SN (buffer 4 canaux compatible TTL – conversion 3.3V vers 5V).

4. Connectique

Connecteur d'entrée (J1) :

Broche	Fonction
1	GND
2	DIN
3	+5V

Connecteur de sortie (J2) :

Broche	Fonction
1	+5V
2	DOUT
3	GND

5. Schémas et figures

Figure 1 – Schéma fonctionnel du module :

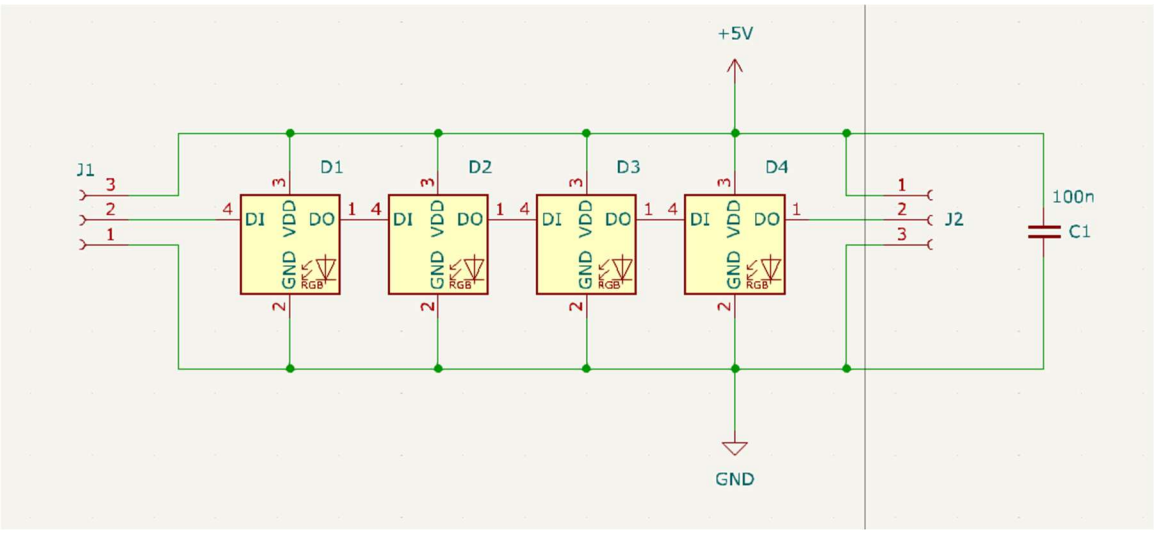
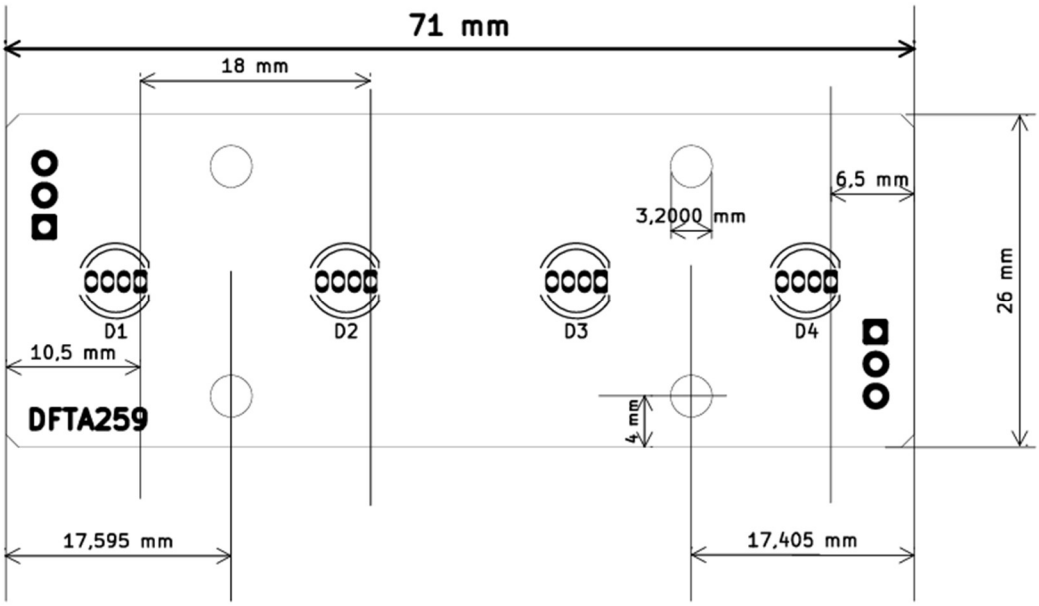


Figure 2 – Plan dimensionnel coté du PCB (Top view) :



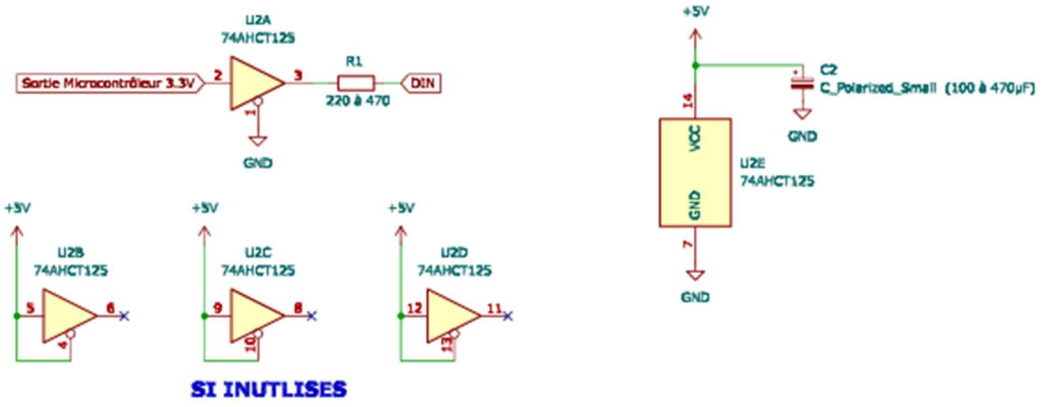
7. Recommandations d'intégration

- Résistance série 220–470 Ω sur DIN
- Condensateur 100–470 µF en entrée alimentation

- Découplage 100 nF par barrette recommandé
- Pistes DATA courtes et propres
- Pistes +5V dimensionnées pour ≥600 mA
- Plan de masse recommandé sur le PCB principal
- Au-delà de 2 modules montés en cascade, il est recommandé de réalimenter les rails +5V et GND afin de limiter les chutes de tension et garantir une luminosité homogène.

8. Dimensions mécaniques

Longueur PCB :	71 mm
Largeur PCB :	26 mm
Diamètre trous :	3.2 mm
Épaisseur PCB :	1.6 mm (FR4 standard)
Entraxe LED :	18 mm

9. Mise à niveau logique – Exemple

Voici une méthode d'adaptation du niveau logique en cas de MCU fonctionnant en niveau 3.3V. (Utilisation d'un SN74AHCT125SN)